# Антарес — фасадні модулі: південь вертикально, схід — козирок + вертикально

ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А · E-Systems · 26.10.2026 · рішення власника 21:32 «вертикально південь, а схід комбіновано»

**334**
модулів 730 Вт на двох фасадах

**243,8**
кВтп

**174,1**
МВт·год за рік

**714**
кВт·год на 1 кВтп

| Частина | Модулів | кВтп | МВт·год за рік | кВт·год/кВтп | кВт·год на модуль |
|---|---|---|---|---|---|
| Південний — вертикально впритул (179 альбомно, 13 книжково) | 192 | 140,2 | 107,8 | **769** | 562 |
| Східний — козирок 25° під парапетом (14,00 м) | 37 | 27,0 | 26,1 | **966** | 705 |
| Східний — вертикально нижче козирка (91 альбомно, 14 книжково) | 105 | 76,6 | 40,2 | **524** | 383 |
| **Разом** | **334** | **243,8** | **174,1** | **714** | **521** |

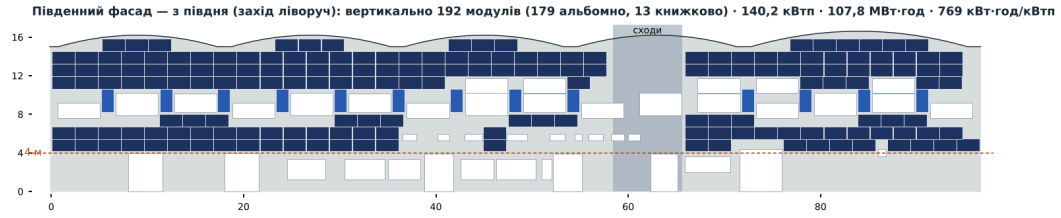
## Порівняння варіантів фасадів (південь + схід)

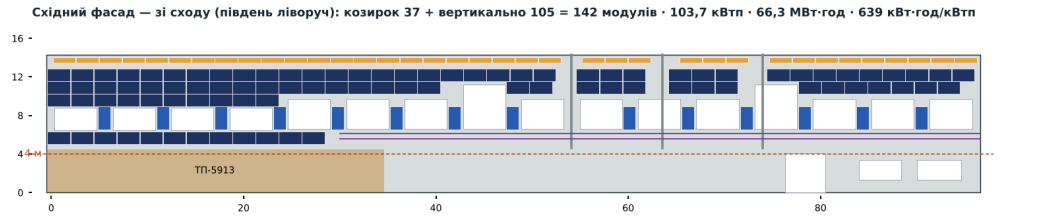
| Варіант | Модулів | кВтп | МВт·год | кВт·год/кВтп | на модуль |
|---|---|---|---|---|---|
| Козирки: південь 4 ряди + схід верхній | 181 | 132,1 | 124,1 | **939** | 686 |
| Вертикально на обох | 334 | 243,8 | 170,5 | **699** | 511 |
| Комбінований на обох | 319 | 232,9 | 165,9 | **713** | 520 |
| **Обраний: південь вертикально, схід комбінований** | **334** | **243,8** | **174,1** | **714** | **521** |

**Чи налазять кріплення козирків на вікна**

- **Обраний варіант — ні.** На сході лишився один козирок під парапетом: нижня пластина консолі — від 12,96 м, найвище вікно — до 11,2 м, між ними ≈1,7 м. Вертикальні модулі обходять вікна, ворота й жалюзі з відступом 0,10 м.
- Тісне місце: верх вертикальних модулів на сході 12,90 м, нижня пластина козирка — від 12,96 м, зазор 6 см. У проєкті КМ — опустити верхній ряд вертикальних на 5–10 см.
- **У попередньому варіанті козирків — так, у кількох місцях**, і це ще одна причина вертикальних на півдні: південь, ряд 5,25 м — нижні пластини консолей налазили на ворота (X 71,6–76,0), жалюзі (X 86,0–86,8) і кабелі на 4,0–4,6 м; південь, ряд 12,35 м — на верхній ряд стрічкових вікон у 5 прольотах (до 11,7 м); схід, прибрані ряди 6,50 і 11,80 м — на вікна й кабелі на «лапках».
- Вікна в моделі — за фото (±1–3 м): перед проєктом — обміри фасадів.

## Розкладка




Сині — модулі впритул, низ ≥ 4 м (на сході — верх на 1,1 м нижче козирка); помаранчеві — козирок 25° під парапетом (вигляд спереду); білі — вікна, ворота, жалюзі (за фото, ±1–3 м); фіолетові — кабелі на «лапках»; сірі лінії — вентканал і спуски лотків УЗЕ.

Ряди знизу вгору (низ ≥ 4,0 м), у кожному ряду — альбомно або книжково; висоти рядів добрано на максимум модулів. Обходимо вікна, ворота, жалюзі (+0,10 м), сходи (південь), вентканал і 2 спуски лотків УЗЕ (схід), кабелі на «лапках» 5,6 / 6,1 м (схід, від Y 30), ТП-5913 (до 4,6 м). Південь — до верху парапету −0,1 м (по арках); схід — до 12,90 м, вище — козирок.

## Кріплення вертикальних модулів — концепція

- **Схема:** на модуль — 2 рейки С 41×41 у точках ¼ довжини (≈596 мм від країв): у альбомних — вертикальні, у книжкових — горизонтальні; кожна рейка — на 2 кронштейнах з анкером у стіну; модуль — 4 затиски на довгих боках; зазор до стіни ≈0,1 м (провітрювання і кабелі).
- **Навантаження:** снігу немає. Вітер — відрив біля кутів будівлі: піковий тиск ≈0,73 кПа на 15 м × 1,4 → ≈3,2 кН на модуль (розрахунково 4,8 кН), ≈1,2 кН на анкер; вага модуля 0,36 кН. На стіну — ≈0,16 кН на 1 м ряду, у 13 разів менше, ніж від козирка (≈2,1 кН/м).
- **Кількість (оцінка):** 594 рейок по ≈1,4 м (≈832 м), 1 188 кронштейнів з анкерами; козирок на сході — 74 консолі, 296 анкерів.
- Модулі можна вирівняти в колонки між рядами — тоді вертикальні рейки йдуть суцільно через кілька рядів і кронштейнів менше. Це — у проєкті КМ.

## Козирок на сході — як раніше

Консоль-трикутник через ≈1,2 м (у точках ¼ довжини модуля): рейка С 41×41 під модулем, підкіс, 2 пластини на стіні з плечем 0,9 м у межах однієї стінової панелі. Орієнтовно на консоль: вниз 4,6 кН, вгору 2,1 кН; верхні анкери — розтяг 3,0 кН, зріз 3,3 кН. Над козирком — сніг до 1,55 кПа (Київ, ДБН В.1.2-2:2006); під козирком — вертикальні модулі, на які сповзатиме сніг з козирка (≈1,2 м від стіни, вони його не тримають — падає вниз). Під сходом — проїзд до контейнерів УЗЕ: взимку врахувати.

## Що зробити до проєкту КМ

1. Креслення будівлі (марка стінових панелей, кріплення до колон) і обміри фасадів — вікна, шви панелей.
2. Випробування анкерів на вирив (≥ 5 на кожному фасаді): для вертикальних модулів зусилля малі, але матеріал стіни невідомий.
3. Інструкція з монтажу ZNSHINE ZXN8-BD132: зони притиску, кріплення на вертикальній площині.
4. Перенести на півдні тонкі кабелі на 4,0 і 4,6 м, ліхтарі й камери з-під модулів.
5. Стрінги, щити PV, лотки по фасадах і потужність PCS контейнерів на +243,8 кВтп; з'єднання каркасів із блискавкозахистом.

## Як рахували

Модуль ZNSHINE ZXN8-BD132-730, 2 384 × 1 303 мм. Клімат і модель — як у генерації 3D-двійника: Meteonorm 8.1 з PVsyst проєкту, ясні й хмарні дні під місячні суми, крок 10 хв; −0,30 %/°C; U 20 — вертикальні на стіні з повітряним зазором, U 29 — козирок; втрати 11,4–13 %. Тильна сторона не врахована. Тінь від будівель — цифрова модель висот 0,25 м, горизонт 72 напрями для кожного модуля (західна будівля, адмінкорпус, ТП, сходи, контейнери УЗЕ…). Тінь козирка на вертикальні модулі під ним — пряме за профільним кутом, розсіяне — частка неба під козирком. Навантаження — Київ: сніг 1 550 Па, вітер 370 Па (ДБН В.1.2-2:2006, дод. Е); піковий тиск на 15 м — за EN 1991-1-4, місцевість III. Це оцінка для концепції, не розрахунок КМ.